

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2000-2001

Esame del 22 Ottobre 2001

1. Siano γ ed r la curva e la retta definite rispettivamente da

$$\gamma : \begin{cases} x &= t \\ y &= t^2 \\ z &= 2t^2 - 1 \end{cases} \quad r : \begin{cases} x - y &= 0 \\ x - z - 1 &= 0 \end{cases}$$

- a) Dire se la curva γ è piana.
 - b) Determinare, se esistono, i punti di γ in cui la retta tangente sia parallela al piano di equazione $2x + y - z = 0$.
 - c) Dire se esistono punti di intersezione tra γ ed r .
 - d) Determinare una rappresentazione parametrica di un cilindro contenente γ ed r .
2. Sia γ la conica di equazione $x^2 + 2xy - y^2 + 2x + 2y - 1 = 0$
- a) Dire se γ è una conica degenera, un'ellisse, una parabola, un'iperbole.
 - b) Determinare gli eventuali centri di simmetria di γ .
 - c) Determinare gli eventuali asintoti di γ .

CORSO DI GEOMETRIA A

Esame del 22 Ottobre 2001 - Esempi di soluzioni

1. a) Tutti i punti della curva γ appartengono al piano di equazione $2y - 1 = z$.
b) La generica tangente a γ ha vettore direzionale $(1, 2t, 4t)$; essa è parallela al piano dato se e solo se è ortogonale al suo vettore normale $(2, 1, -1)$. La condizione di parallelismo è quindi espressa dall'equazione $2 + 2t - 4t = 0$, soddisfatta se e solo $t = 1$.
Il punto $(1, 1, 1)$ è quindi l'unico punto di γ che soddisfa la condizione posta.
c) Il punto generico $(t, t^2, 2t^2 - 1)$ di γ appartiene al piano $x - y = 0$ se e solo se $t \in \{0, 1\}$. Quindi gli unici due punti *candidati* sono $(0, 0, -1)$ e $(1, 1, 1)$, solo il primo dei quali appartiene anche al piano $x - z - 1 = 0$ e quindi alla retta r .
d) Per quanto visto sopra, il cilindro che proietta γ secondo la direzione di r , che è quella del vettore $(1, 1, 1)$, contiene sia γ che r . Una possibile risposta è quindi

$$\begin{cases} x &= t + s \\ y &= t^2 + s \\ z &= 2t^2 - 1 + s \end{cases}$$

2. a) La matrice associata a γ è

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Il suo determinante non è nullo e il suo minore principale è negativo; quindi γ è un'iperbole (non degenera).

- b) Il centro di simmetria di γ si trova risolvendo il sistema lineare delle derivate parziali, che si riduce a

$$\begin{cases} x + y + 1 &= 0 \\ x - y + 1 &= 0 \end{cases}$$

Si trova così il punto $(-1, 0)$.

- c) I punti all'infinito di γ sono i punti di coordinate omogenee $(1, 1 \pm \sqrt{2}, 0)$. Congiungendoli con il centro si ottengono gli asintoti

$$\begin{cases} y &= (1 + \sqrt{2})(x + 1) \\ y &= (1 - \sqrt{2})(x + 1) \end{cases}$$